

伶仃洋中华白海豚自珠三角城市扩张以来的种群衰退

林文治¹ 陈圣兰^{1, 2} 刘彬帅^{1, 2} 李松海¹

(1. 中国科学院深海科学与工程研究所, 海洋哺乳动物与海洋生物声学研究室, 三亚 572000; 2. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要: 栖息于伶仃洋海域的中华白海豚是全球受人类活动影响最为严重的鲸类群体之一。自 20 世纪 90 年代始, 已采用样线调查法、静态生命表、捕获-再捕获法等技术手段对该群体开展多项独立研究。尽管一般认为该群体存在衰退趋势, 但是否已经衰退、衰退幅度有多大等问题一直存在较大争议。尚不明的种群动力学情况已成为伶仃洋中华白海豚灭绝风险评估、保育资源配置及保护行动计划制定的掣肘。文章整理了近 20 年来伶仃洋中华白海豚种群动力学相关信息(种群大小、种群丰度、年衰退速度等), 探讨调查方案设计对种群动力学研究的影响, 并进一步讨论不同结果的生态学含义、合理性和可比性。通过不同时期的有效动力学信息进行对比, 伶仃洋的中华白海豚在 1998–2015 年间经历了 47.7% 的种群衰退; 年衰退幅度由早期的 2.2% 增长至 6.3%。由于身处高度城市化的河口环境, 中华白海豚的种群延续和人类活动冲突难以避免。文章通过回溯伶仃洋中华白海豚的动力学发展轨迹, 强调保护行动的迫切性和种群动态监测的必要性。关键词: 珠三角; 伶仃洋; 印太驼海豚; 种群衰退; 捕获-再捕获法; 样线调查法; 静态生命表中图分类号: S931.3

文献标识码: A 文章编号: 1000-3207(2025)12-XXXXXX-10doi: 10.3724/1000-

3207.2025.2025.0145 CSTR: 32229.14.SSSWXB.2025.0145

1 珠江口的城市化过程

1.1 珠江口是人与野生动物冲突的前沿珠江由东江、西江、北江及珠江三角洲其他各条河流汇集, 通过八大河口(虎门、崖门、磨刀门、蕉门、洪奇沥、横门、虎跳门和鸡啼门)流入南海, 是我国径流量第二大河流。珠江口地区的人类活动最早可追溯至 5000 B.C. –4000 B.C. [1]。先民在珠江口的早期活动以渔猎为主; 至秦末时期, 部分秦军携眷属由今中原地区南下至今岭南地区建立南越国(204 B.C. –111 B.C.), 并引入“刀耕火种”等农业技术。急剧增加的人口带动了空前的粮食需求, 因此先民在岭南地区大规模伐木开荒。农业活动成为这一时期最主要的人类经济活动, 为岭南地区近两千年的生态环境演化打上人类活动的烙印 [2]。秦后的毁林开荒活动造成陆栖动物的栖息地大量流失, 进而导致种群数量逐步衰减。绝大多数大型陆生动物(如绿孔雀 *Pavo muticus*、亚洲象 *Elephas maximus*、湾鳄 *Crocodylus porosus* 等)自宋代起逐步在珠江三角洲地区灭绝 [3]。与此同时, 水土流失增加了河流中的悬浮物, 也对生活于河口生态系统的鲸类产生了深远影响 [4]。例如, 珠江河口的沉积率在唐宋时期比原先的自然沉积率增加了 3 倍。沉积物的增加加速了岸线的推进。此外, 先民在近海垒筑堤坝以保护农作物免受台风季节海水倒灌的影响 [2]。堤坝减缓河流流速, 从而进一步增强沉积效应。唐宋时期以来的造陆面积超过此前六千年经自然沉积造陆面积的总和。岸线外推降低河口面积及河口生态系统的生物承载量: 若以 20 m 等深线为河口边界, 珠江三角洲河口面积在过去两千年减少了约 61%; 与之相应, 中华白海豚 *Sousa chinensis* (以下简称“白海豚”)的有效种群大小在这一时期衰减约 74% [4]。

得益于三角洲平原的肥沃土地和便利的水利交通, 珠江口日渐成为我国重要的农业和商业中心之一。人类在河口地区的活动与白海豚产生冲突难以避免, 并随着人类技术的革新和人口膨胀愈演愈烈。现今珠江河口的陆地和海域使用已为人类经济活动主导。如果人类活动无法得到有效规控, 白海豚在珠江河口的生活空间将被进一步挤压, 乃至面临区域性灭绝的可能 [5]。

1.2 珠江口改革开放以来的快速城市化过程及河口生态衰退改革开放以来, 珠三角地区经历了快速城市化。20 世纪 90 年代, 珠江口城市圈的快速发展吸引了大量外来人口, 期间人口增长 94%, 人口总数达 4150 万人 [6]。根据世界银行报告, 珠三角经济圈在 2005 年已经超越日本东京, 成为全球最大的城市圈 [7]。2017 年, 经由珠江口的贸易量占全球国际贸易总量的 3.4%。珠三角经济圈已经成为我国乃至世界经济发展的重要引擎之一。人口增长和生活水平的提高刺激了海产品的市场需求。尽管渔船数量出现过一定程度的下降 [8], 但机械化拖网的广泛应用导致整体捕捞努力量仍在持续上升。以香港为例, 香港渔农自然护理署登记在册的机械拖网船只总功率由 1985 年的约 40000 kW 增加至近 95000 kW [9]。无序捕捞削减了渔业资源的种群补充, 而水体污染(包括生活污水、制造业及工业排污、挖沙造成的悬浮物污染等)则可能进一步降低鱼卵的孵化率和仔鱼存活率。多种因素叠加, 伶仃洋的近海渔业资源已经无法维持现有的捕捞需求, 其捕捞量自 20 世纪 90 年代始逐步下降 [10]。此外, 伶仃洋生态系统逐步衰退, 部分海域呈荒漠化。例如, 南沙海域的多样性指数自 20 世纪 80 年代以来下滑超过 90%, 鱼类生物总量(Biomass)减少了 70%–80% [11]。伶仃洋外围的桂山渔场近年所记录的渔业捕捞活动处于广东沿岸海域的最低水平 [12], 提示该海域的渔业资源可能已无法维持商业捕捞作业的利润。与此同时, 伶仃洋白海豚的主要摄食鱼类也从早期的底层河口鱼类逐步转向表层鱼类 [13], 营养级别也有所下降 [14]。因此, 伶仃洋白海豚可能面临严重的食物短缺 [13], 并可

能存在长期营养摄入不足、群体补充不足等一系列胁迫因素。用地紧张是城市扩张过程中逐渐凸显的另一个关键问题。填海围垦作为一种经济造陆手段,成为这一时期最重要的造陆模式。改革开放以来,填海主要集中在伶仃洋和磨刀门海域[15, 16]。在伶仃洋海域,目前除少数岛屿外(例如香港大屿山西侧和南侧、内伶仃岛、淇澳岛、青州岛等),天然岸线几乎消失殆尽[16]。在填海活动最为密集的珠海市西部,横琴岛、高栏岛和荷包岛等岛屿已与大陆相连,原本呈喇叭形河口的磨刀门也逐步缩小成水道[15, 16]。填海活动不可逆地造成河口栖息地面积衰减。对鱼类、甲壳类等生物而言,天然岸线的丢失使得产卵孵化场所及幼体庇护场所大大减少,从而降低了饵料物种补充;而对白海豚等高等哺乳类而言,栖息地流失(以及其他相关因素)改变了动物的社群网络结构,增加了动物个体之间的竞争,进而削弱了动物个体乃至种群的生存力(Viability)和适应度(Fitness)[17]。近期研究从食物丰度[13, 18]、生态毒理[19]等角度提出伶仃洋的白海豚面临多种胁迫压力,使其成为全球受人类活动胁迫最为严重的鲸类群体之一[20–23]。但伶仃洋的白海豚是否已经衰退以及衰退幅度有多大等问题在动物保育、用海管理和社会层面未能达成共识。种群动态不清晰已成为伶仃洋白海豚灭绝风险评估、保育资源配置及制定保护行动计划的掣肘[17, 24]。本文整理了近20年来伶仃洋中华白海豚种群动力学相关信息(种群大小 Population size、种群丰度 Abundance、年衰退速度 Annual declining rate等),探讨调查方案设计对种群动力学研究的影响,并进一步讨论不同结果的生态学含义、合理性和可比性,以期帮助相关部门更好地了解该群体自珠三角城市扩张以来的动力学发展轨迹。

2 伶仃洋中华白海豚的种群生态学研究历史

2.1 伶仃洋的中华白海豚

本文所讨论的伶仃洋白海豚种群,定义为某一时间段内以伶仃洋为主要家域的白海豚群体,其分布范围东至香港大屿山,西至珠海横琴岛,北至淇澳岛、内伶仃岛北部水域,南至东澳岛-三角岛-桂山岛一线(图1)。伶仃洋与毗邻的磨刀门河口直线距离仅不足15 km,且之间没有实质性障碍。以伶仃洋为家域的中华白海豚和以磨刀门为家域的中华白海豚在澳门-珠海横琴岛以南海域有一定重叠(图1),但重叠度非常低[25, 26]。伶仃洋以东最近的中华白海豚种群位于350 km以外汕头海域[27, 28]。在过去20余年的调查里,也没有证据表明各地的中华白海豚之间存在长距离迁徙[29]。深圳湾、惠州沿海以及珠江口内河道佛山段、清远段、梧州段、江门段均偶然目击过中华白海豚。通过比对中华白海豚个体识别数据库,这些个体均来自伶仃洋群体[30]。但这些个体均在短期内死亡或者无后2水生生物学报2025, 49(12): XXXXXX继目击记录(假定死亡)。推测这些个体是因为健康状态不佳[31]而离开原本家域以降低与同类竞争的压力。因此,它们的最终目击位置不能反映中华白海豚在自然状态下的分布特征。综上,伶仃洋的中华白海豚不仅符合Wilson所定义的种群(“特定时间内栖息于特定空间的同种生物的集合群”)[32],也符合Cole从种群动力学角度所定义种群(“能使用出生率、死亡率、性比、年龄结构等系列种群参数有效描述的生物集合体单元”)[33]。

2.2 样线法调查(Line transect survey)

样线调查法是在动物的潜在分布区设置等距(或等夹角)样线,通过拟合动物发现概率与发现距离的关系,进一步推算调查区域内动物的分布密度(Density)和丰度(Abundance)等信息,是生态调查的常用手段。在动物基线资料不甚清晰的情况下,样线调查法能提供动物种群的关键基线资料(如分布范围、空间分布结构等),是设置保护区和制定保护行动规划的重要依据[34, 35]。我国针对中华白海豚开展的种群生态学初期研究大多采用样线调查法[36–39],而伶仃洋白海豚正是国内首个开展样线调查的白海豚目标种群[36, 39]。20世纪末,因建设国际机场的需要,香港特区政府计划在大屿山北部海域填海73000 km²,而该海域正是白海豚的活动热点区域[40]。为掌握香港海域白海豚的基线资料,香港渔农自然护理署启动了针对香港海域内活动鲸类(包括中华白海豚和印太江豚 *Neophocaena phocaenoides*)的长期监测计划,并延续至今[36, 41]。伶仃洋粤辖海域也曾开展过数次阶段性样线调查,包括1997年11月至次年11月[39]及2005年2月至次年1月[25]两次年度调查;此外,Jefferson[42]于2005年提交了涵盖伶仃洋粤辖海域两组阶段性数据的调查报告,由于该报告中并未提供第二阶段调查的具体执行时间,且包含前期数据(1997年11月至次年11月),本研究假设该报告中的统计值最接近调查实施时间中段(即2001年)白海豚的种群数量;另从《港珠澳大桥主体工程施工前中华白海豚监测和渔业资源本底调查》报告中提取4个时间段的调查统计值。其中两个取样时间段(1997–2000年、2006年8月–2007年1月)与发表文献一致或高度重叠,本研究以审议后文献公布的数值为准;另外两个时间段(2005年8月–2006年1月、2010年8月–2011年1月)因无可参考的其他数据,遂纳入本文讨论范畴(表1)。在伶仃洋内部,动物在不同行政界线间频繁穿梭。因此,香港海域内目击的鲸类与粤辖海域的鲸类实属同一有机整体[43]。而局部区域内动物数量的波动,既可能体现种群的整体出生/死亡变动趋势,也可能由动物家域范围变更导致(或两者兼有)[43, 44]。在缺乏整体种群基线资料的前提下,本研究难以甄别不同生态过程对局部动物数量造成的实质性影响[44]。样线调查旨在获取动物在区域内的瞬时数量统计值,因此,本研究将同一时间段内在不同海域获取的统计值相加(相加结果的置信区间通过SE值重

新计算), 得到伶仃洋海域白海豚的整体数量。但需要注意的是, 不同调查的执行时间跨度和调查努力量的投入是不一致的(表 1)。由于白海豚的瞬时分布大部分集中于粤辖海域(表 1), 粤辖海域调查数据对种群数量统计的贡献权重更高。因此, 最终统计值应更接近粤辖海域调查期间的伶仃洋中华白海豚种群数量。

2.3 静态生命表(Static life table)

Huang 等[47]通过构建静态生命表, 获取特定年龄存活率(Age-specific survival probability)。该研究数据来源于两部分, 包括: (1)通过牙齿切片鉴定了 2003–2009 年在珠江口粤辖海域搁浅的白海豚年龄($n=38$); (2)收集文献发表的珠江口和厦门海域 1973 年以来搁浅的白海豚体长数据($n=113$), 并通过体长-年龄模型大致推算个体年龄。该研究进一步结合伶仃洋白海豚的生活史信息[48]开展了种群生存力分析(Population viability analysis, PVA)。理论上, PVA 能反映取样群体在取样周期内的动力学发展趋势。尽管该数据集整体覆盖 1987–2009 年间厦门和珠江口搁浅的白海豚, 但抽样量的时空分布极不均匀。其中, 90%的样本来自 1995–2009 年间伶仃洋海域(包括香港和粤辖海域)。因此, 该研究的 PVA 结果应更为接近伶仃洋白海豚在 1995–2009 年的平均衰退幅度(瞬时种群增长率 $r=-2.46\%$)[47]。